DHBW Stuttgart

Karsten Keßler

Datenbanksysteme
8. Teil – SQL DDL

Kurs Informatik 24ITA

Praktische Beispiele beziehen sich auf MySQL 8.4

Übersicht der Gesamtvorlesung

Thema	Inhalte (Auszug)
1 Einführung	Einführung, Begriffe, Eigenschaften Funktionen, Datenintegration
2 Datenbankmodelle	Architektur und SPARC, Verschiedene Datenbankmodelle, Entwicklung
3 ERM	Entity-Relationship-Modell, konzeptueller Entwurf, Entwurfsprozess
4 Relationales Modell	Relationales Datenbankmodell im Detail
5 Relationale Algebra	Operatoren, Anwendung, Nützlichkeit
6 Normalformen	Normalisierung von Datenbanken, funktionale Abhängigkeiten, Synthesealgorithmus
7 Vektordatenbanken	Einstieg in Vektordatenbanken
8 SQL DDL	Datendefinition mit SQL
9 SQL DML	Datenmanipulation mit SQL
10 Transaktionen	ACID, Grundlegende Schwierigkeiten bei Mehrbenutzersystemen, gängige Lösungen
11 Integrität	Integrität im relationalen Modell wiederholt, Umsetzung (in SQL)
12 Sichten	Sichten (in SQL), Vor- und Nachteile, Umgang mit Sichten
13 Indizes	Interne Strukturen, Nützlichkeit für Anfragen
14 Optimierung	Optimierung von Datenbanken
15 SQL Server	Administration des SQL Server
16 Handout	Handout: Datenbanksysteme – Zusammenfassung

Anforderungen an eine Data Definition Language

(1) Attribute definieren*

```
CREATE TABLE Student (Matrikelnummer INT,
Name VARCHAR(50), Geburtsdatum DATE);
```

(2) Wertebereiche festlegen

```
ALTER TABLE Student ADD CHECK (Matrikelnummer > 0);
```

(3) Relationenschemata anlegen

(4) Primär- und Fremdschlüssel festlegen

```
CREATE TABLE Einschreibung (StudentID INT,
KursID INT, PRIMARY KEY (StudentID,
KursID), FOREIGN KEY (StudentID) REFERENCES
Student(Matrikelnummer), FOREIGN KEY
(KursID) REFERENCES Kurs(KursID));
```

Und weiterhin (spätere Vorlesung) :

(5) Integritätsbedingungen festlegen

*) MySQL unter Linux behandelt Tabellennamen standardmäßig kleingeschrieben (da sie als Dateien im Dateisystem liegen), während Windows oft case-insensitive ist.

SQL Konzepte in drei Schichten / Ebenen

Konzeptuelle Ebene:

CREATE TABLE <TabellenName> (<attrib-name> <Wertebereich>, ...)

DROP TABLE <TabellenName>

ALTER TABLE <TabellenName> [...]

Externe Ebene:

CREATE VIEW <Sichtname> [<Schemadeklaration>]
AS <SQL-Anfrage>

DROP VIEW <Sichtname>

Interne Ebene:

CREATE INDEX <IndexName> ON <TabellenName> (<indexcol> ...)

DROP INDEX <IndexName>

ALTER INDEX <IndexName> [...]

Kon. Ebene beschreibt die logische Struktur der Datenbank unabhängig von der physischen Speicherung.
Ext. Ebene definiert Sichten (Views), den Benutzern eine bestimmte Darstellung der Daten geben.
Int. Ebene beschreibt Speicherstrukturen wie Indexe, die den Zugriff optimieren.

Hinweis: Im Folgenden wird SQL-Standard-Syntax verwendet. Abweichungen und Einschränkungen für MySQL 8.4 sind mit * gekennzeichnet.

Tabellen

CREATE TABLE <Relationenname>
(<Spaltenname_1> <Wertebereich_1> [NOT NULL],
...
<Spaltenname_n> <Wertebereich_n> [NOT NULL])

- Relationenschema wird im Data-Dictionary angelegt
- Leere Basisrelation wird in der Datenbank angelegt

Wertebereiche:

integer (oder: Integer4, int)
smallint (oder: Integer2)
float(p) (oder: float)
decimal(p,q)
character(n) (oder: char(n))
character varying(n) (oder: varchar(n))
bit(n) oder bit varying(n)
date, time, timestamp

Bitte für jeweilige SQL Implementierung prüfen und anpassen

Tabellen – Details

```
CREATE TABLE <Relationenname>
  (<Spaltenname_1> <Wertebereich_1> [NOT NULL],
  ...
   <Spaltenname_n> <Wertebereich_n> [NOT NULL],
                    PRIMARY KEY (<Spaltenname_i>, ...)
  FOREIGN KEY (<Spaltenname_j>,...)
    REFERENCES <FremdRelation> (<Spaltenname>...))
```

Erweiterungen:

DEFAULT	(für Attribute)
CREATE DOMAIN*	(benutzerdefinierte Wertebereiche)
CHECK	(weitere Integritätsbedingungen)

```
CREATE DOMAIN Gebiete varchar(20) DEFAULT 'Informatik'

CREATE TABLE Vorlesungen
            (V_Bezeichnung varchar(80) NOT NULL,
            SWS smallint,
            Semester smallint,
            Studiengang Gebiete)
```

```
CREATE DOMAIN Gebiete varchar(20) DEFAULT 'Informatik'
CHECK (VALUE IN ('Informatik', 'Mathematik', 'Elektrotechnik',
'Linguistik'))

CREATE TABLE Vorlesungen
            (V_Bezeichnung varchar(80) NOT NULL PRIMARY KEY,
             SWS smallint CHECK (SWS > 0),
             Semester smallint CHECK (Semester BETWEEN 1 AND 9),
             Studiengang Gebiete)
```

**) wird von MySQL 8.4 abgelehnt. Reines SQL-Standard-Feature.*

Referentielle Aktionen bei Fremdschlüsseln

FOREIGN KEY (Spalte) REFERENCES FremdTabelle(Spalte)
ON DELETE { CASCADE | SET NULL | NO ACTION | RESTRICT }
ON UPDATE { CASCADE | SET NULL | NO ACTION | RESTRICT }

CASCADE – Änderung/Löschung wird auf abhängige Zeilen übertragen
SET NULL – Fremdschlüsselspalte wird auf NULL gesetzt
NO ACTION – Aktion wird abgelehnt, wenn abhängige Zeilen existieren (Prüfung am Ende der Transaktion) RESTRICT – Wie NO ACTION, aber sofortige Prüfung

Beispiel: CREATE TABLE Einschreibung (StudentID INT, KursID INT, FOREIGN KEY (StudentID) REFERENCES Student(Matrikelnummer) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE);

In MySQL 8.4 sind NO ACTION und RESTRICT funktional identisch.

Weitere wichtige DDL-Elemente in MySQL 8.4

UNIQUE-Constraint: CREATE TABLE Mitarbeiter (ID INT PRIMARY KEY, Email VARCHAR(100) UNIQUE, Name VARCHAR(50) NOT NULL);

AUTO_INCREMENT: CREATE TABLE Kurs (KursID INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, Bezeichnung VARCHAR(80) NOT NULL);

IF EXISTS / IF NOT EXISTS: DROP TABLE IF EXISTS Altdaten; CREATE TABLE IF NOT EXISTS Student (...);
IF EXISTS/IF NOT EXISTS vermeidet Fehler bei wiederholter Skriptausführung, daher besonders nützlich in Entwicklung und Lehre.

TRUNCATE TABLE: Löscht alle Datensätze einer Tabelle, behält aber die Struktur (das Schema) bei. Deutlich schneller als DELETE, da keine einzelnen Zeilenlöschungen geloggt werden. Beispiel: TRUNCATE TABLE einschreibung;

Tabellen – Beispiele 1

```
CREATE DOMAIN Gebiete varchar(20) DEFAULT 'Informatik'

CREATE TABLE Vorlesungen
                    (V_Bezeichnung varchar(80) NOT NULL,
                     SWS smallint,
                     Semester smallint,
                     Studiengang Gebiete)

CREATE DOMAIN Gebiete varchar(20) DEFAULT 'Informatik'
CHECK (VALUE IN ('Informatik', 'Mathematik', 'Elektrotechnik', 'Linguistik'))

CREATE TABLE Vorlesungen
                    (V_Bezeichnung varchar(80) NOT NULL PRIMARY KEY,
                     SWS smallint CHECK (SWS > 0),
                     Semester smallint CHECK (Semester BETWEEN 1 AND 9),
                     Studiengang Gebiete)
```

Tabellen – Beispiele 2

```
CREATE TABLE  Buch_Versionen
            (ISBN char(10) NOT NULL,
             Auflage smallint check (Auflage > 0),
             Jahr integer check(Jahr between 1800 and 2030),
             Seiten integer check(Seiten > 0),
             Preis decimal(8,2) check (Preis <= 250),
             PRIMARY KEY (ISBN, Auflage),
             FOREIGN KEY (ISBN) REFERENCES Bücher (ISBN),
             CHECK ((SELECT sum (Preis) FROM Buch_Versionen) <
                        (SELECT sum(Budget) FROM Lehrstühle)))*
```

*) wird von MySQL 8.4 abgelehnt. Reines SQL-Standard-Feature. Dies betrifft auch den CHECK-Constraint mit Subqueries. MySQL 8.4 unterstützt CHECK-Constraints, jedoch keine Subqueries innerhalb von CHECK.

Ändern und Löschen einer Tabelle

```
ALTER TABLE <RelationenName>
            ADD <SpaltenName> <Wertebereich> DEFAULT <DefWert>
            CHECK (...)
```

Anstelle von ADD sind auch die folgenden Klauseln erlaubt:

```
            ALTER <SpaltenName> <DefaultÄnderung>
            DROP <SpaltenName> { RESTRICT | CASCADE}
```

```
DROP TABLE <RelationenName> {RESTRICT | CASCADE}*
```

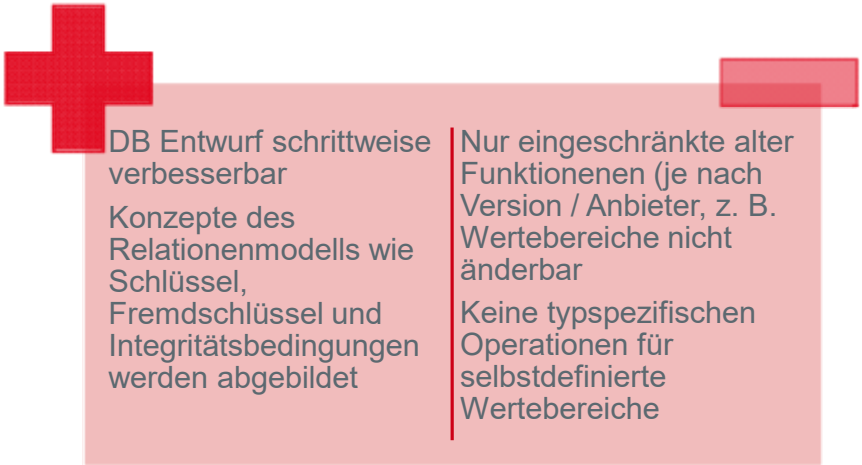
Index anlegen

CREATE [UNIQUE] INDEX <IndexName>
ON <RelationenName> (<Spaltenname_1> <ordnung_1>,
...
<Spaltenname_k> <ordnung_k>)

Als Ordnungen können **ASC** (aufsteigend) und **DESC** (absteigend) angegeben werden.

Ist **UNIQUE** spezifiziert, so wird die Schlüsseleigenschaft als Integritätsbedingung überwacht.

SQL als Data Definition Language



MySQL-Beispiel 1

CREATE DATABASE dbname [options]

Verzeichnis wird erstellt für die Datenbank

Option: Zeichensatz kann angegeben werden (durch: [DEFAULT] CHARACTER SET charset [COLLATE collname])

CREATE [TEMPORARY] TABLE tablename
(
column_name_1 column_type column_options reference,
column_name_2 column_type column_options reference,
…
[index1, index2,…]
)
[tableoptions]

z.B. Startwert für AUTO_INCREMENT, CHECKSUM,
Storage Engine: ENGINE = InnoDB | MyISAM | MEMORY | CSV | ARCHIVE
(InnoDB ist Standard seit MySQL 5.5)

column_type : **definierte Typen in MySQL**
z.B. TINYINT(8 Bit), SMALLINT(2 Byte), MEDIUMINT(3 Byte) INT(4 Byte),BIGINT(8 Byte), FLOAT,DOUBLE,DECIMAL,DATE TIME,DATETIME,YEAR,CHAR,VARCHAR,TINYTEXT,TEXT, TINYBLOB,BLOB,GEOMETRY,ENUM,SET,…

column_options : **Attribute für die Spalte**
NULL oder NOT NULL
DEFAULT value (Angabe eines Defaultwertes)
AUTO_INCREMENT
PRIMARY KEY
COMMENT

reference : **Deklaration von Fremdschlüsseln**
REFERENCES tablename (idcolumn)

index : **Index über eine oder mehrere Spalten definieren**
KEY oder INDEX [indexname] (spalte1, …)
UNIQUE [INDEX][indexname](spalte1,…)
PRIMARY KEY (indexspalte1,…)
FOREIGN KEY [name] (column1) REFERENCES table2 (column2)
[ON DELETE {CASCADE | SET NULL | NO ACTION | RESTRICT}]
[ON UPDATE {CASCADE | SET NULL | NO ACTION | RESTRICT}]

MySQL-Beispiel 2 (Vorgriff auf DML)

INSERT [insertoptionen] INTO tablename [(spaltenliste)] VALUES (wertliste1),…

INSERT [insertoptionen] INTO tablename SET spalte1=wert1, spalte2=wert2, …

INSERT [insertoptionen] INTO tablename [(spaltenliste)] SELECT …

LOAD DATA* [loadoptionen] INFILE ‘Dateiname‘ [duplikatoptionen]
INTO TABLE tablename
[importoptionen]
[IGNORE ignorenr LINES]
[(spaltenliste)]

→ IGNORE oder REPLACE

→ z. B. LOW PRIORITY (erst wenn keiner mehr liest)

→ Beschreibung der Datenformatierung:
FIELDS TERMINATED BY ‘\t‘ ENCLOSED BY ‘‘ ESCAPED BY ‘\\‘
LINES TERMINATED BY ‘\n‘

*) erfordert in MySQL 8.4, dass local_infile aktiviert ist.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!